

基于滑动窗口的低轨卫星近实时精密定轨方法

龚浩冉^{1,2,3} 王 晨^{1,2,3} 任 琛^{1,2,3} 李振洪^{1,3,4}

1 长安大学地质工程与测绘学院,西安,710054

2 长安大学地学与卫星大数据中心,西安,710054

3 黄土科学全国重点实验室,西安,710054

4 西部矿产资源与地质工程教育部重点实验室,西安,710054

摘 要:基于简化动力学方法,利用滑动窗口实现低轨卫星的近实时轨道解算和递推更新,并验证定轨的精度和时效性。以 2025-01-15—26 的 GRACE-FO 系列卫星与 Swarm-B 卫星观测数据为例开展实验,结果表明,基于滑动窗口解算轨道的切向、法向和径向重叠弧段均无明显系统性误差。与官方发布的精密轨道相比,解算部分轨道各方向差异的均方根(RMS)都在 5 cm 以内,卫星激光测距(SLR)检核的残差 RMS 分别为 3.03 cm、4.14 cm 和 3.15 cm。在 60 min 预报弧长下,3 颗卫星的径向轨道 RMS 均值约为 10 cm。此外,将后续弧段轨道初值由单点定位改为复用前一弧段的轨道解算和外推结果,可将单弧段解算时间从 10 min 缩短至 5 min。

关键词:近实时精密定轨;低轨卫星;滑动窗口;简化动力学方法

中图分类号:P228

文献标识码:A

随着低轨(LEO)卫星在资源遥感、地球重力场反演和地磁探测等领域的应用日益广泛,我国下一代北斗导航系统也将通过高中低轨混合星座架构提升时空基准精度,而高精度、强时效性的轨道是 LEO 卫星完成上述任务的基础条件和前提保障。大部分 LEO 卫星对轨道精度都有较高需求,如 Sentinel-1^[1]、GRACE-FO^[2]、Swarm 卫星^[3-4]等。最初 LEO 卫星搭载单频 GPS 接收机,定轨精度较低^[5]。1992 年,由美法联合发射的 TOPEX/POSEIDON 卫星首次搭载双频星载 GPS 接收机,可获得优于 3 cm 的事后径向轨道精度^[6-7],此后星载双频 GPS 精密定轨(POD)技术发展成为获取高精度 LEO 卫星位置信息的主要方法。随着 GLONASS、Galileo、Beidou 等全球导航卫星系统(GNSS)的相继出现,多频 GNSS 定轨技术成为 LEO 卫星定轨的主要手段之一。

基于星载 GNSS 观测数据的 LEO 卫星定轨方法主要分为 3 类,即动力学定轨、运动学定轨和简化动力学定轨。其中,简化动力学法充分利用星载观测数据和轨道动力学模型,定轨精度较高,使用广泛^[8]。许多学者针对 LEO 卫星精密定轨开展大量研究^[9-11],虽然现有技术可以实现厘米

级事后定轨精度,但其高度依赖事后精密星历和钟差产品,通常存在数小时甚至数天的延迟,难以满足实时、近实时应用的需求。此外,卫星载荷严格的功耗控制限制了复杂的实时滤波和质量控制算法的实现^[12],导致基于星上滤波算法的实时定轨精度受限,通常仅为分米至米级^[13]。为在提升轨道解算效率的同时确保解算精度,近年来部分学者提出多种实时定轨方法^[14-16],并且开始关注具有高时效性与灵活性的轨道解算策略。

滑动窗口技术作为一种高效的动态轨道解算方法,已被应用于导航卫星实时定轨中^[17-18]。由于 LEO 卫星轨道动态变化较快,且易受大气阻力、太阳光压误差等因素的影响,如何在保证精度的同时提高轨道时效性,并满足灾害应急、低轨增强等近实时用户需求,值得深入探讨和研究。鉴于此,本文基于滑动窗口的近实时定轨方法,在简化动力学定轨法的基础上,集成自动化滑动窗口处理模块,使用 GRACE-FO 系列卫星与 Swarm-B 卫星观测数据开展近实时精密定轨实验。为了客观评价本文定轨结果的可靠性,利用定轨残差、重叠弧段比较、与事后轨道比较和卫星激光测距(SLR)检核等评估本文定轨结果。

收稿日期:2025-06-16

项目来源:国家重点研发计划(2023YFC3008402);国家自然科学基金(42304025);中央高校基本科研业务费专项(CHD300102264202)。

第一作者简介:龚浩冉,硕士生,主要从事卫星精密定轨研究,E-mail:gonghaoran@chd.edu.cn。

通讯作者简介:王晨,博士,讲师,主要从事卫星大地测量、精密定轨定位研究,E-mail:chen.wang@chd.edu.cn。

1 近实时精密定轨方法

考虑到近实时定轨难以获得较为精确的初始轨道,本文以标准单点定位(SPP)计算初轨,并通过拉格朗日插值补全缺失历元数据,然后结合动

力学模型与观测模型,引入松约束与紧约束组合的经验加速度参数进行轨道精化,最后采用滑动窗口技术实现轨道数据的持续更新与近实时精密定轨。整体流程如图 1 所示。

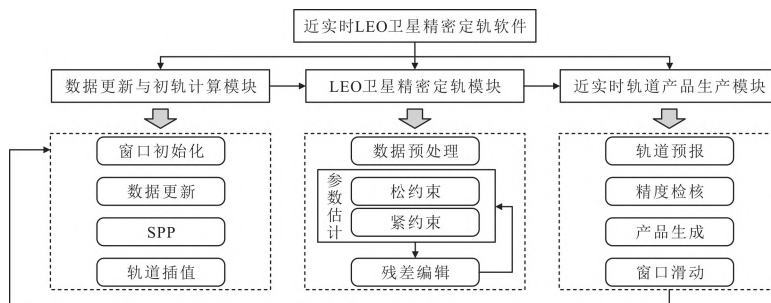


图 1 LEO 卫星近实时精密定轨流程

Fig.1 Workflow of near-real time POD for LEO satellite

1.1 简化动力学定轨

简化动力学定轨方法在利用力学模型提供动力学约束的同时,通过引入经验加速度参数进行补偿,从而兼具模型可靠性与对未建模摄动的适应性,实现了精度与稳定性之间的平衡。该方法联合星载 GNSS 双频观测模型与简化动力学模型,在轨道运动方程中引入经验加速度项,通过最小二乘法估计轨道状态及经验参数^[19]。借助轨道状态传播函数将初始状态传播至目标历元,并通过经验参数的估计消除未建模或建模误差的影响。LEO 卫星在任意时刻 t 的轨道状态(位置与速度向量)可由初始状态 $\mathbf{O}_{r,0}$ 和状态转移矩阵 $\Phi(t, t_0)$ 表示:

$$\mathbf{X}_r(t) = \Phi(t, t_0) \cdot \mathbf{O}_{r,0} + \mathbf{F}(t) \quad (1)$$

式中, $\mathbf{X}_r(t)$ 为 LEO 卫星在时刻 t 的状态向量; $\mathbf{O}_{r,0}$ 为参考历元 t_0 的初始状态; $\Phi(t, t_0)$ 为状态转移矩阵,可描述从 t_0 到 t 时刻的轨道传播过程; $\mathbf{F}(t)$ 为未建模加速度引起的轨道扰动,可由经验参数建模确定。

由于 LEO 卫星轨道受大气阻力、太阳辐射压等扰动的影响,简化动力学定轨方法在传播过程中引入经验加速度项以提高轨道模型的适应性。经验加速度模型可表示为:

$$a_{\text{emp}}(t) = \sum_i E_i \cdot B_i(t) \quad (2)$$

式中, E_i 为第 i 个经验加速度系数(待估参数); $B_i(t)$ 为基函数,常为分段常数函数或三角函数。通常在径向、切向和法向上分别对经验加速度进行建模。

由于 SPP 获取的初轨精度过低,在轨道拟合过程中可能出现无法收敛的情况。因此,本文先利用松约束(经验参数估计时间间隔较长,允许轨

道有较大调整)对初始轨道进行修正和收敛,提高模型对外部扰动的适应性;再利用紧约束(经验参数估计时间间隔较短,限制经验参数变化幅度)进行精密定轨。

1.2 滑动窗口数据处理

滑动窗口技术的基本思想是将一个固定长度时间窗口内的观测数据作为计算单元,进行滑动更新。在卫星轨道解算中,滑动窗口技术通过持续滑动观测数据窗口,并在每个时间步进行轨道估计,可以实时更新卫星轨道信息。

滑动窗口估计实际上是在一个固定时长为 N 小时的窗口上进行最小二乘估计。假设当前时间为 t_k ,滑窗大小为 N ,则观测窗口为 $[t_k - N + 1, t_k]$ 。对于窗口内所有历元 $t_i \in [t_k - N + 1, t_k]$ 对应的轨道状态向量 $\mathbf{X}$,构建联合残差向量 $\mathbf{v}$ 和权阵 $\mathbf{P}$,解算参数估计问题: $\min_{\mathbf{x}, \mathbf{p}} \mathbf{v}^T \mathbf{P} \mathbf{v}$ 。每步更新时,窗口向前滑动 1 h,即丢弃最早 $t_k - N$ 时段的数据,引入新 1 h 数据进行估计。

本文基于滑动窗口技术,提出一种 LEO 卫星近实时精密定轨方法,设置滑窗步长为 1 h,将 1 h 作为 1 个时段,每次数据处理采用当前时刻所在时段的连续前 N (本文 $N = 24$) 小时观测数据,计算 N 小时弧长的精确卫星轨道参数和动力学模型参数等信息,即在解算之前,删除最早 1 个时段的观测数据,增加最近 1 个时段的观测数据,并结合轨道外推实现 1 h 轨道预报,作为近实时精密轨道发送给用户。图 2 为滑窗定轨示意图。

2 数据来源与解算策略

2.1 数据来源

在观测数据方面,GRACE-FO 系列卫星与

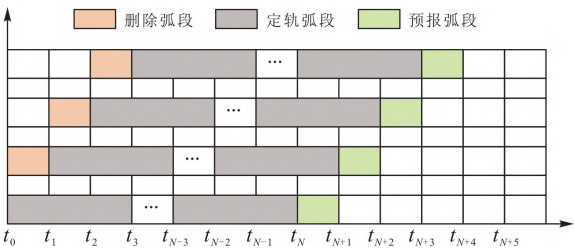


图2 滑动窗口定轨示意图

Fig.2 Schematic diagram of sliding window orbit determination

表1 LEO 卫星定轨相关数据来源

Tab.1 Data sources related to LEO satellite orbit determination

数据类型	来源	描述
GRACE-FO	GFZ	RINEX2.2 采样间隔 10 s
星载 GPS 观测数据	ftp://rz-vm152.gfz-potsdam.de/grace-fo/	
GRACE-FO 卫星事后科学轨道	同上	采样间隔 1 s
Swarm 星载 GPS 观测数据	ESA	RINEX3.0 采样间隔 1 s
	https://swarm-diss.eo.esa.int/	
Swarm 卫星事后科学轨道	同上	采样间隔 10 s
GNSS 超快速轨道和钟差产品	WHU	小时更新
	ftp://igs.gnsswhu.cn/pub/gps/products/mgex/	
SLR 数据	EDC	np2 数据
	ftp://edc.dgfi.tum.de/pub/slr/data/npt_crd_v2/	

本^[19],测试时段为 2025-01-15—26(年积日 15—26),定轨弧长为 24 h,滑动步长设置为 1 h,分别对 GRACE-C、GRACE-D 和 Swarm-B 卫星开展 264 组近实时定轨实验。为实现小时递推的滑动窗口解算,观测数据采用小时分割的星载观测数据。具体解算时首先利用伪距观测值进行 SPP 获取初始轨道,并对缺失历元通过拉格朗日插值补齐,以构建连续的先验轨道。然后对轨道运动方程进行数值积分,初步估计轨道状态与经验加速度参数。通过对观测数据进行预处理与残差分析,更新先验轨道信息,并迭代执行轨道积分与参数估计。最后在经验加速度补偿中引入“松约束+紧约束”策略,先以较长估计时间拟合扰动,再以较短时间精化轨道,结合最小二乘法实现轨道优化,并利用轨道外推实现轨道预报。此外,为实现轨道数据的连续更新与近实时处理,引入滑动窗口技术自动更新观测数据(步长 1 h,窗口 24 h),每滑动一步即更新数据窗口并执行一次定轨流程,提升系统的实时性与稳定性。本文所采用的动力学模型与参数配置见表 2。

3 近实时精密定轨精度评估

LEO 卫星轨道精度评估方法分为内符合精度与外符合精度评估。其中,内符合精度评估不依赖外部观测数据,常见方法包括观测残差统计

Swarm-B 卫星分别采用官方发布的 10 s 和 1 s 采样间隔的星载 GPS 双频观测数据。在导航卫星轨钟产品方面,采用武汉大学提供的 1 h 更新的 GNSS 超快速轨道和钟差产品^[20]。GRACE-FO 系列卫星和 Swarm-B 卫星的事后科学轨道(PSO)和 SLR 数据获取情况见表 1。

2.2 解算策略

本文数据处理采用 PANDA 软件的改进版

和轨道重叠弧段比较等^[26];而外符合精度评估则依托外部高精度轨道产品或采用未参与定轨的独

表2 近实时精密定轨策略与参数配置

Tab.2 Strategies and parameter configurations for near-real time POD

类别	描述
地球重力场模型	EGM2008 ^[21] (120×120)
N 体引力	JPL DE405 ^[22]
固体潮	TIDE2010
海潮	FES2004 (30×30)
极潮	IERS 2010 (30×30)
摄动力模型	
太阳光压	卫星宏模型 ^[14]
大气阻力	DTM94 ^[23]
相对论效应	IERS 2010 ^[24]
GPS 天线相位模型	igs20.atx
观测模型与改正项	
卫星截止高度角	0°
电离层改正	非差无电离层组合
相位中心偏差改正	GRACE-FO PCO+PCV ^[25] Swarm-B PCO+PCV ^[3]
卫星状态	初始位置与速度矢量
大气阻力系数	松约束:6 h/8 h/12 h 计算 1 次 紧约束:1.5 h 计算 1 次
太阳光压系数	各定轨弧段计算 1 个
参数估计	切向、法向(常数项和余弦项)
经验加速度参数	松约束:6 h/8 h/12 h 计算 1 次 紧约束:1.5 h 计算 1 次
接收机钟差	逐历元估计

立观测数据对定轨结果进行误差评估,如与官方发布的事后精密轨道产品进行对比分析或通过 SLR 观测进行外部独立检核。

3.1 观测残差统计

观测值残差是衡量 GPS 定轨内符合精度的重要指标之一^[26],通常情况下若观测数据质量好、预处理流程合理,并且采用的动力学模型较为准确,则残差值应趋近于观测本身的噪声水平。图 3 为 GRACE-C、GRACE-D、Swarm-B 三颗卫

星的伪距和载波相位观测值残差,可以看出,GRACE-FO 系列卫星的伪距残差在 1~2 m 之间波动,相位残差在 6~9 mm 之间波动,而 Swarm-B 卫星的伪距残差则稳定在 0.8 m 左右,相位残差在 8~11 mm 之间波动。经统计可知,GRACE-FO 系列卫星的伪距残差均值约为 1.4 m,相位残差均值在 7 mm 左右,而 Swarm-B 卫星的伪距残差均值相对较小,约为 0.8 m,相位残差均值约为 10 mm,与事后定轨结果量级一致。

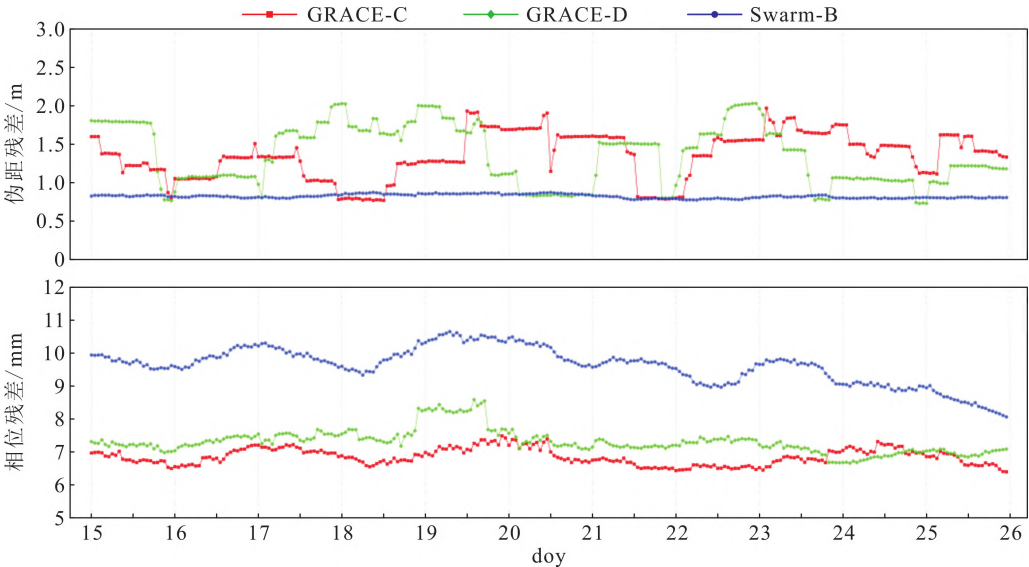


图 3 GRACE-FO 系列卫星和 Swarm-B 卫星定轨残差时序
Fig.3 Time series of orbit determination residual for GRACE-FO satellites and Swarm-B satellite

3.2 轨道重叠弧段比较

相邻定轨弧段中重叠轨道的比较可用于评估定轨数据处理的自洽性与稳定性。本文精密定轨弧长为 24 h,窗口每次滑动 1 h,因此相邻轨道之间存在 23 h 的重叠部分,图 4 和表 3 分别为轨道重叠弧段 RMS 时序和均值统计结果。由图 4 可知,3 颗卫星在切向、法向和径向上的重叠弧段 RMS 均处于较低水平,切向均小于 20 mm,法向均小于 10 mm,径向均小于 15 mm,其中 GRACE-FO 系列卫星的径向 RMS 均值约为 4.2 mm,Swarm-B 卫星约为 5.3 mm。总的来说,轨道重叠弧段结果在各方向均未表现出明显的系统误差,23 h 重叠轨道的 RMS 在 1 cm 左右。

3.3 与事后科学轨道比较

本文将近实时精密定轨结果与官方发布的事后科学轨道产品进行对比,并将官方事后科学轨道作为参考“真值”,以评估本文定轨结果精度。

图 5 和表 4 分别为解算部分轨道与官方发布的科学轨道比较的 RMS 时序和均值统计结果。由图 5 可知,与科学轨道相比,GRACE-FO 系列卫星和 Swarm-B 卫星的定轨结果序列整体表现

表 3 测试时段的轨道重叠弧段 RMS 均值统计

Tab.3 Statistics of mean RMS of orbit overlapping arc segment during the test period

低轨卫星轨道	切向/mm	法向/mm	径向/mm	三维方向/mm
POD_GRACE-C	7.35	5.61	4.26	10.30
POD_GRACE-D	7.52	5.53	4.13	10.32
POD_Swarm-B	8.69	6.45	5.29	12.13

平稳,各方向差异的 RMS 在 5 cm 以内,但相比于径向与法向,切向整体精度偏低,且 GRACE-D 卫星和 Swarm-B 卫星在部分时段出现误差突增的现象。这是因为切向对轨道速度漂移和非保守摄动力模型误差(如大气阻力)更为敏感,从而导致切向精度偏低且更易出现波动。由表 4 可知,在整个滑窗定轨区间中,GRACE-C 卫星 24 h 精密轨道在切向、法向、径向、三维方向上的 RMS 均值分别为 2.16 cm、0.93 cm、1.00 cm 和 2.56 cm;GRACE-D 卫星 24 h 精密轨道在切向、法向、径向、三维方向上的 RMS 均值分别为 2.36 cm、1.40 cm、1.05 cm 和 2.95 cm;Swarm-B 卫星 24 h 精密轨道在切向、法向、径向、三维方向上的 RMS

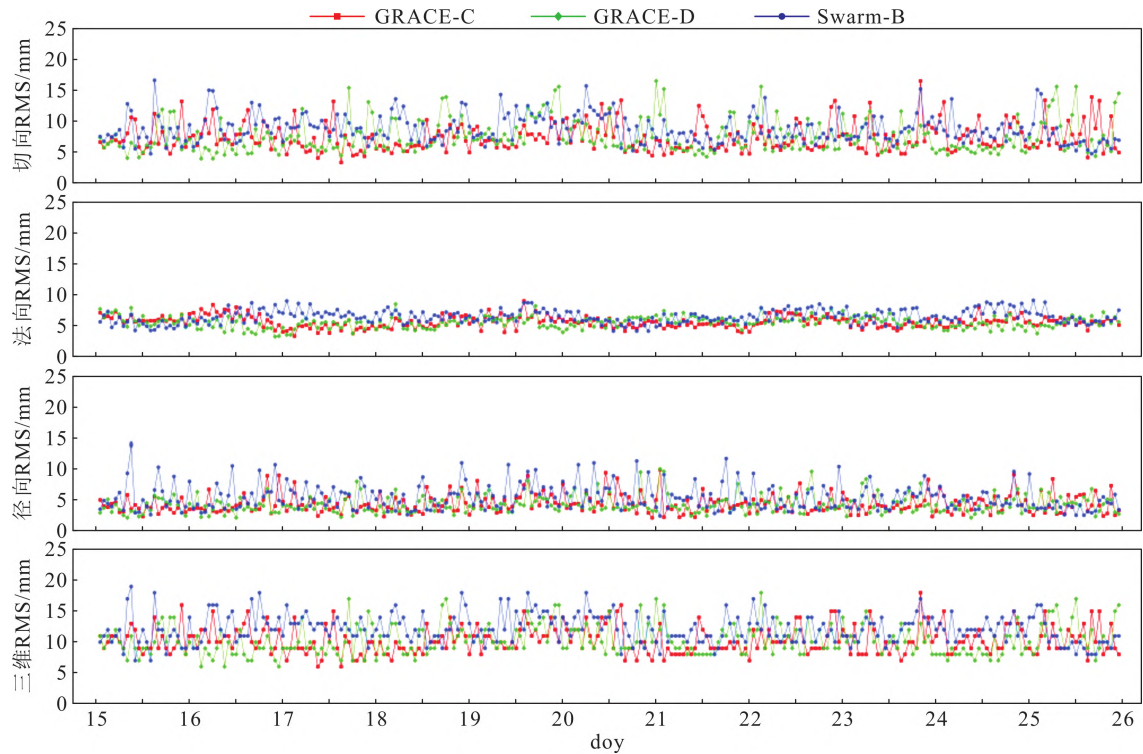


图 4 测试时段的轨道重叠弧段 RMS 时序

Fig.4 RMS time series of orbit overlapping arc segment during the test period

均值分别为 2.56 cm、1.54 cm、1.11 cm 和 3.21 cm。综合来看,GRACE-C 卫星轨道精度最高,其次为 GRACE-D 卫星,Swarm-B 卫星略低,但其三维方向精度亦优于 3.5 cm。3 颗卫星在法向和径向上

的精度都较高,RMS 仅为 1.0~1.5 cm 左右,切向精度稍差,RMS 为 2.0~2.5 cm 左右。总的来说,基于小时更新的滑动窗口近实时定轨可达到厘米级精度。

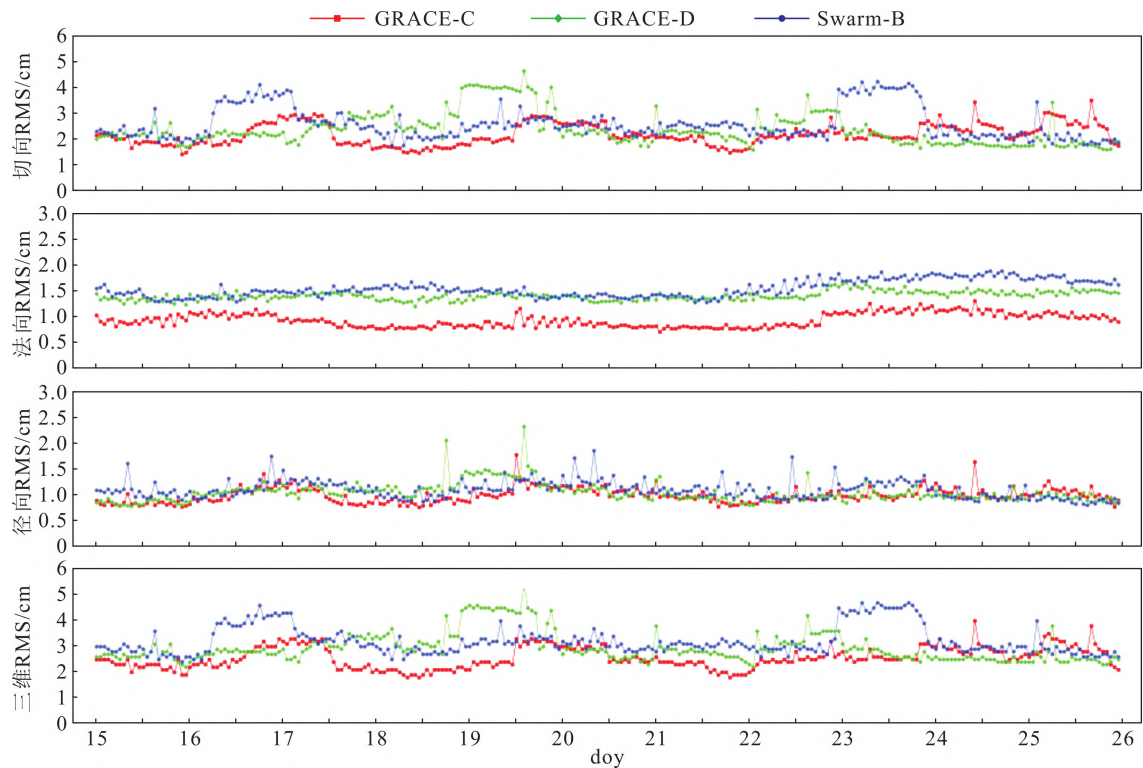


图 5 近实时精密定轨结果与科学轨道比较的 RMS 时序

Fig.5 RMS time series of near-real time precise orbit determination results and the science orbit

表 4 近实时精密定轨结果与科学轨道
比较的 RMS 均值统计
Tab.4 Statistics of mean RMS of near-real time precise
orbit determination results and the science orbit

低轨卫星	卫星轨道	切向 /cm	法向 /cm	径向 /cm	三维方向 /cm
GRACE-C	SPP_GRACE-C	529.7	432.1	1 213.0	1 392.4
	POD_GRACE-C	2.16	0.93	1.00	2.56
GRACE-D	SPP_GRACE-D	644.7	525.7	1 336.7	1 574.4
	POD_GRACE-D	2.36	1.40	1.05	2.95
Swarm-B	SPP_Swarm-B	510.2	316.0	1 369.7	1 495.4
	POD_Swarm-B	2.56	1.54	1.11	3.21

在近实时精密定轨实际应用中,解算流程所产生的整体时延包括观测数据获取、预处理、轨道解算与结果发布等环节,这些将直接决定轨道产品的有效预报时长。由于 LEO 卫星的 GNSS 观测数据无法实现严格意义上的实时传输,系统在完成轨道解算时,相应轨道产品的起始时间必然滞后于当前时刻。因此,为满足用户对不同预报时长轨道的应用需求,有必要评估不同处理时延下的轨道预报精度。本文设定 20 min、40 min 和 60 min 三种时延情景,并分别统计对应条件下的

轨道预报精度,初步分析不同预报时长对轨道精度的影响,为评估近实时轨道产品的实用性与时效性提供依据。

图 6~8 分别为 GRACE-C、GRACE-D 和 Swarm-B 三颗卫星在 20 min、40 min 和 60 min 预报时长下的轨道预报结果与对应科学轨道的差异情况。整体而言,轨道预报误差随着时长增加主要在切向和三维方向上显著累积,而法向与径向误差则表现出良好的稳定性。GRACE-C 与 GRACE-D 卫星在 20 min、40 min 和 60 min 预报时长下三维方向精度分别约为 10 cm、20 cm 和 30 cm(表 5);Swarm-B 卫星结果与 GRACE-FO 系列卫星类似,但更易受预报时长的影响,表明其动力学误差(如大气阻力、太阳光压误差等)累积效应更为显著,同时也与定轨精度有关。表 5 为滑动窗口定轨区间内所有近实时轨道产品在 20 min、40 min 和 60 min 预报时长下与科学轨道比较的 RMS 均值,可以看出,在 60 min 预报时长下,3 颗卫星的径向预报精度可达 10 cm 左右,能满足近实时用户的高时效性和高精度需求。

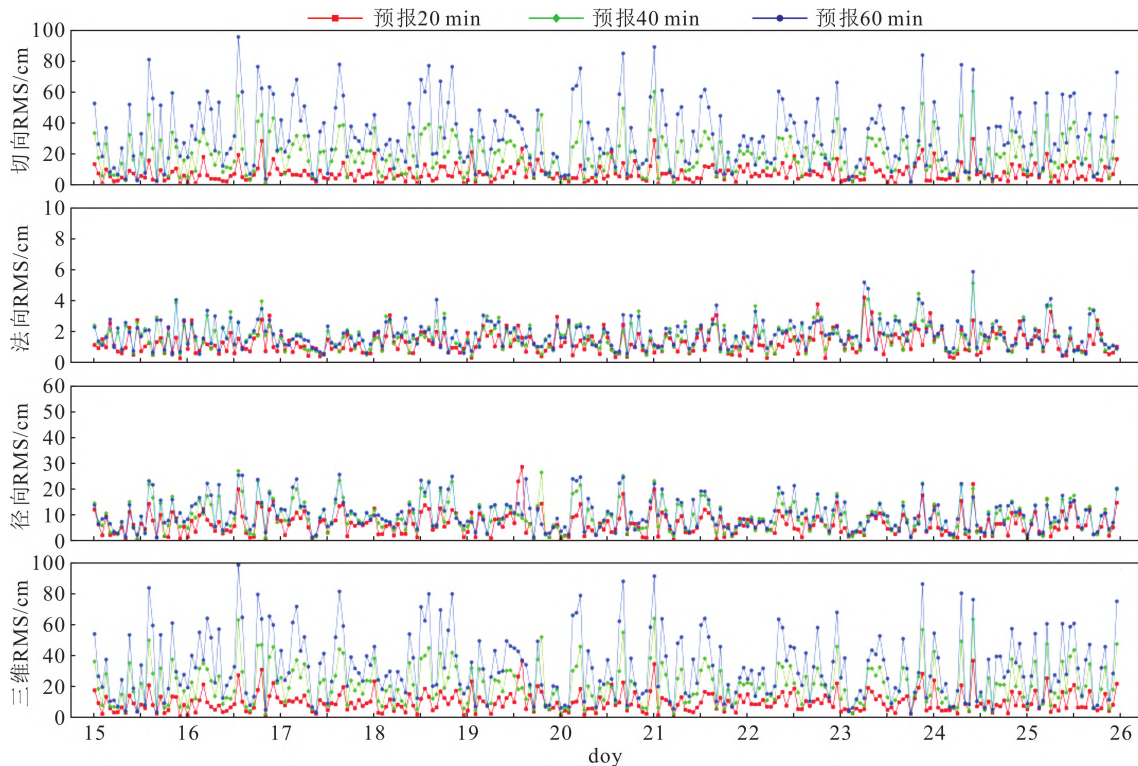


图 6 GRACE-C 卫星预报轨道与科学轨道比较的 RMS 时序
Fig.6 RMS time series of the predicted orbit of GRACE-C satellite and the science orbit

3.4 SLR 检核

GRACE-FO 系列卫星与 Swarm-B 卫星均配置激光反射棱镜,地面测站可对其进行高精度跟踪测距。SLR 单次测距精度可达亚厘米级^[27],且

独立于本文定轨过程,可用于外部检核。图 9 和表 6 分别为 SLR 残差时序和统计结果,可以看出,3 颗卫星事后轨道的 SLR 残差序列整体平稳,绝大多数在±10 cm 以内。统计结果表明,在

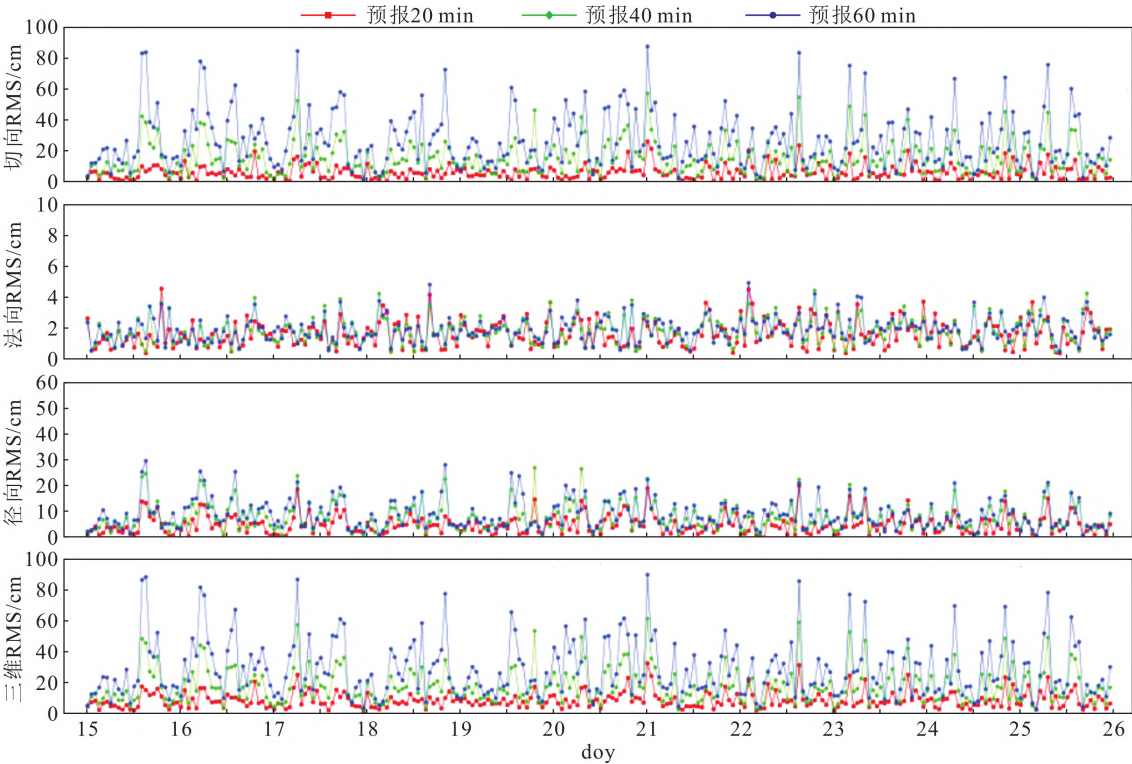


图 7 GRACE-D 卫星预报轨道与科学轨道比较的 RMS 时序
Fig.7 RMS time series of the predicted orbit of GRACE-D satellite and the science orbit

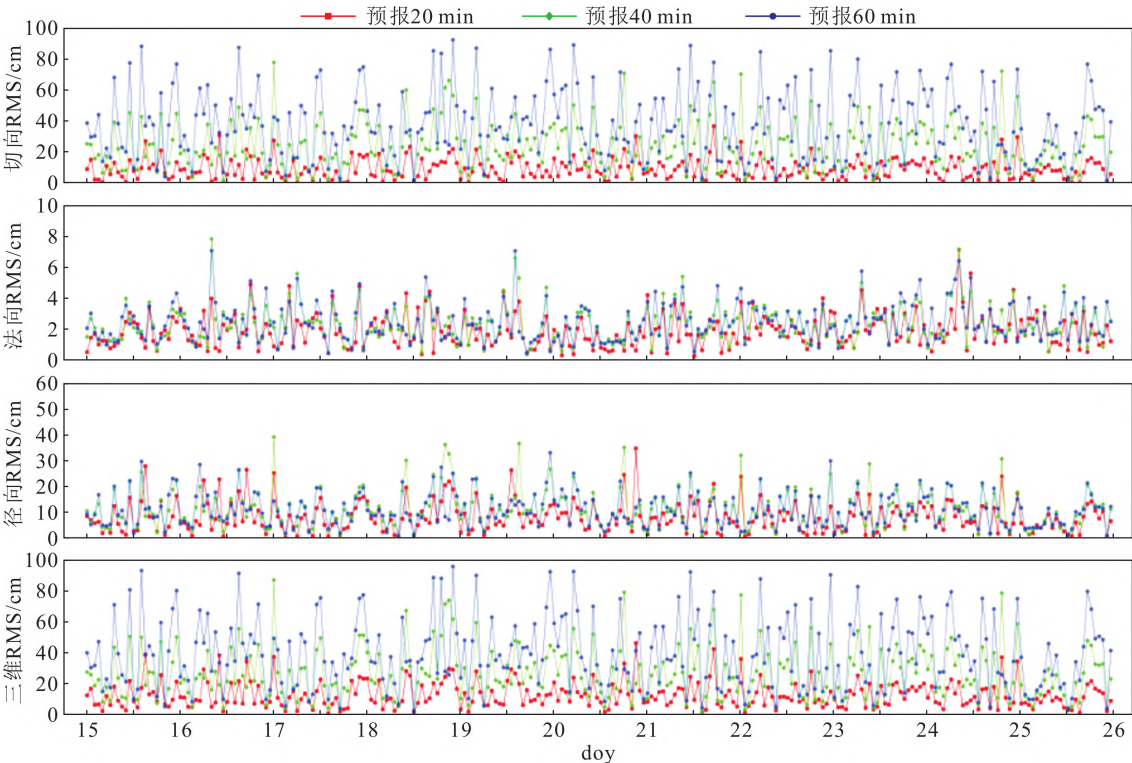


图 8 Swarm-B 卫星预报轨道与科学轨道比较的 RMS 时序
Fig.8 RMS time series of the predicted orbit of Swarm-B satellite and the science orbit

定轨区间内 SLR 检核残差均值约为 -1 cm , 标准差 (STD) 约为 3 cm , RMS 分别为 3.03 cm 、 4.14 cm 和 3.15 cm 。1 h 预报时长的 SLR 残差序列整体平稳, 绝大多数在 $\pm 40\text{ cm}$ 以内, 均值都在厘米级, STD 在 $12\sim 15\text{ cm}$ 之间, RMS 分别为

15.00 cm 、 12.74 cm 和 16.81 cm , 表明 3 颗卫星的 1 h 预报轨道精度均在分米级。上述 SLR 残差结果未见明显的系统性偏差, 且与官方发布的科学轨道精度相当。

本文进一步探讨在松约束解算框架下, 不同

表 5 预报轨道与科学轨道比较的 RMS 均值统计

Tab.5 Statistics of mean RMS of the predicted orbits and the science orbit					
低轨卫星	预报时长 /min	切向 /cm	法向 /cm	径向 /cm	三维方向 /cm
GRACE-C	20	7.26	1.33	6.59	10.23
	40	18.50	1.65	9.16	20.94
	60	31.16	1.83	10.17	33.01
GRACE-D	20	6.29	1.63	5.22	8.74
	40	15.61	1.80	8.08	17.95
	60	26.98	1.93	9.25	28.79
Swarm-B	20	9.49	1.96	8.29	13.16
	40	23.74	2.35	10.42	26.74
	60	37.53	2.52	11.17	39.44

表 6 SLR 检核残差统计

Tab.6 Statistics of SLR validation residuals				
低轨卫星	卫星轨道	AVG/cm	STD/cm	RMS/cm
GRACE-C	POD_GRACE-C	-1.40	2.69	3.03
	PRE_GRACE-C	-5.91	13.79	15.00
GRACE-D	POD_GRACE-D	-1.18	3.97	4.14
	PRE_GRACE-D	-1.07	12.69	12.74
Swarm-B	POD_Swarm-B	-1.16	2.93	3.15
	PRE_Swarm-B	-7.52	15.03	16.81

的参数估计时间间隔以及将滑动窗口前一弧段轨道解作为初始轨道对最终定轨精度和时效性的影响。以 GRACE-D 卫星为例,具体实验设置如表 7 所示。

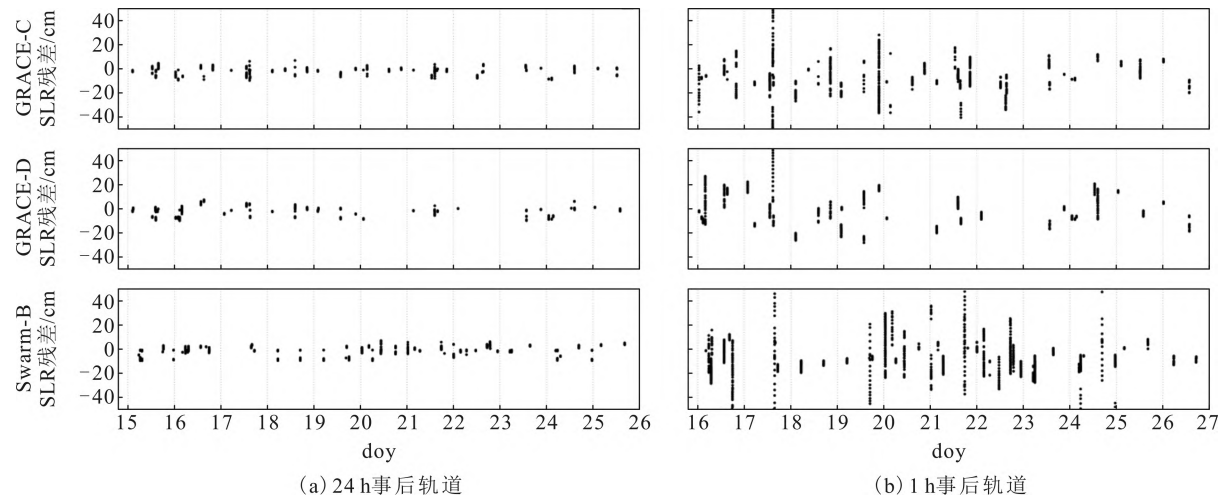


图 9 GRACE-C、GRACE-D 和 Swarm-B 卫星 SLR 检核残差时序

Fig.9 Time series of SLR validation residuals for GRACE-C, GRACE-D and Swarm-B satellites

表 7 基于不同初轨来源及松约束间隔的实验策略设置

Tab.7 Experimental strategy settings based on different initial orbit sources and loose constraint intervals			
	初轨来源	松约束参数估计间隔	定轨弧段
实验 1	SPP	6 h	2025-01-20 00:00—21:23,共 24 组
实验 2	SPP	8 h	
实验 3	SPP	12 h	
实验 4	前一弧段解算及外推轨道	12 h	

从计算结果来看,无论松约束阶段参数估计时间间隔设置为 6 h、8 h 还是 12 h,或仅首弧段采用 SPP、后续弧段沿用上一弧段解算结果,最终的精密定轨结果与预报轨道精度均保持一致(图 10)。这主要是在滑动窗口的多次迭代过程中,GNSS 观测数据对轨道状态的约束远强于初始解的微小差异,系统能够迅速收敛到高精度解。而从计算用时来看,图 11 为选定时段内的定轨计算时长序列,可以看出,前 3 种实验条件下单个轨道弧段解算耗时约 10 min,而实验 4 可将耗时显

著缩减至约 5 min。因此,在保证定轨与预报精度不变的前提下,将后续弧段复用前一弧段轨道解算和外推结果,可显著提升近实时定轨系统的计算效率,进一步满足高时效应用需求。

4 结 语

基于简化动力学方法,采用小时更新的超快速导航卫星轨道,并结合滑动窗口实现 LEO 卫星的近实时轨道解算和递推更新,通过“松约束+紧约束”的经验加速度估计方法进行轨道精化,同时

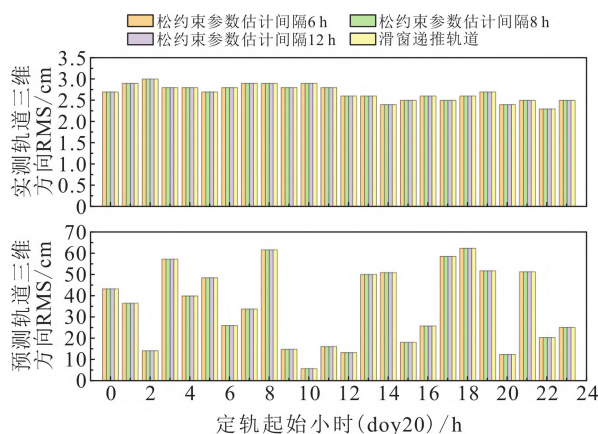


图 10 不同策略下实验结果与科学轨道比较的 RMS
Fig.10 RMS of experimental results with different strategies and the science orbit

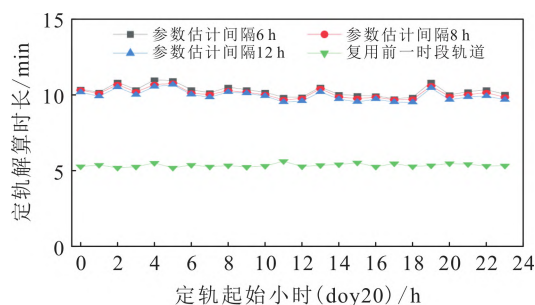


图 11 不同实验策略的计算时长时序
Fig.11 Time series of computation durations with different experimental strategies

利用轨道预报提高时效性。采用 GRACE-C、GRACE-D 和 Swarm-B 星载 GPS 双频观测数据开展仿近实时精密定轨实验,并验证定轨精度和时效性,得到以下结论:

1)3 颗卫星的相位残差均在毫米级,23 h 重叠轨道的三维方向 RMS 均为 1 cm 左右,轨道内符合精度高;与官方发布的事后精密轨道相比,各方向差异的 RMS 均在 5 cm 以内;利用 SLR 进行检核,残差 RMS 均值为 4 cm 左右。

2)3 颗卫星 20 min、40 min 和 60 min 的预报轨道精度均可达分米级,基于 60 min 预报时长的径向预报精度在 10 cm 左右,可满足近实时用户的高时效性和高精度需求。

3)松约束阶段采用 6 h、8 h 和 12 h 的参数估计间隔对最终定轨精度影响不显著,而采用后续弧段轨道复用前一弧段轨道的解算策略,可在保持与标准流程相当精度的同时,将单弧段计算时间从约 10 min 缩短至约 5 min,因此在连续近实时定轨中可采用该策略提升解算速率。考虑到 BDS-3 新频点信号观测值的优势,基于星载北斗观测数据的近实时轨道产品性能和卫星轨道机动等特殊场景下的表现值得进一步研究。

参考文献

- [1] Peter H, Fernández J, Féménias P. Copernicus Sentinel-1 Satellites: Sensitivity of Antenna Offset Estimation to Orbit and Observation Modelling[J]. *Advances in Geosciences*, 2020, 50: 87-100
- [2] Qi L H, Guo J Y, Xia Y W, et al. Effect of Higher-Order Ionospheric Delay on Precise Orbit Determination of GRACE-FO Based on Satellite-Borne GPS Technique[J]. *IEEE Access*, 2021, 9: 29841-29849
- [3] IJssel J, Encarnação J, Doornbos E, et al. Precise Science Orbits for the Swarm Satellite Constellation[J]. *Advances in Space Research*, 2015, 56(6): 1042-1055
- [4] Jin B, Chen S S, Li M, et al. Precise Orbit Determination and Baseline Consistency Assessment for Swarm Constellation[J]. *Advances in Space Research*, 2023, 71(6): 2938-2953
- [5] 胡国荣. 星载 GPS 低轨卫星定轨理论研究[J]. *测绘学报*, 1999, 28(3): 281 (Hu Guorong. The Theory of GPS-Based Orbit Determination for Low-Earth Satellites [J]. *Acta Geodaetica et Cartographica Sinica*, 1999, 28(3): 281)
- [6] Bertiger W I, Bar-Sever Y E, Christensen E J, et al. GPS Precise Tracking of TOPEX/POSEIDON: Results and Implications[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 1994, 99(C12): 24449-24464
- [7] Melbourne W G, Davis E S, Yunck T P, et al. The GPS Flight Experiment on TOPEX/POSEIDON[J]. *Geophysical Research Letters*, 1994, 21(19): 2171-2174
- [8] Selvan K, Siemuri A, Prol F S, et al. Precise Orbit Determination of LEO Satellites: A Systematic Review[J]. *GPS Solutions*, 2023, 27(4)
- [9] 赵齐乐, 刘经南, 葛茂荣, 等. CHAMP 卫星 cm 级精密定轨[J]. *武汉大学学报: 信息科学版*, 2006, 31(10): 879-882 (Zhao Qile, Liu Jingnan, Ge Maorong, et al. Precision Orbit Determination of CHAMP Satellite with cm-Level Accuracy[J]. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*, 2006, 31(10): 879-882)
- [10] 王龙雨, 郭靖, 李振洪, 等. 非差模糊度固定的高分三号 SAR 卫星厘米级定轨[J]. *武汉大学学报: 信息科学版*, 2024, 49(9): 1546-1555 (Wang Longyu, Guo Jing, Li Zhenhong, et al. Centimeter Level Orbit Determination for GF3A SAR Satellite with Zero-Difference Ambiguity Resolution[J]. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*, 2024, 49(9): 1546-1555)
- [11] 夏要伟, 郭金运, 刘路, 等. 基于运动学和简化动力学的 SWARM 卫星精密定轨研究[J]. *大地测量与地球动力学*, 2019, 39(4): 392-398 (Xia Yaowei, Guo Jinyun, Liu Lu, et al. Precise Orbit Determination Research of SWARM Satellites Based on Kinematic and Reduced-Dynamic Methods[J]. *Journal of Geodesy and Geodynamics*, 2019, 39(4): 392-398)
- [12] Wu J P, Zhang W W, Wang F H, et al. Simulation Study on Real-Time Orbit Determination Based on GNSS for LEO Satellite Considering the Effect of Electric Propulsion[C]. *China Satellite Navigation Conference*, Zhuzhou, 2024
- [13] Montenbruck O, Ramos-Bosch P. Precision Real-Time Navigation of LEO Satellites Using Global Positioning System Measurements[J]. *GPS Solutions*, 2008, 12(3): 187-198

- [14] Hauschild A, Montenbruck O. Precise Real-Time Navigation of LEO Satellites Using GNSS Broadcast Ephemerides [J]. *Navigation*, 2021, 68(2): 419-432
- [15] Wang Z Y, Li Z S, Wang L, et al. Comparison of the Real-Time Precise Orbit Determination for LEO between Kinematic and Reduced-Dynamic Modes [J]. *Measurement*, 2022, 187
- [16] Gong X W, Sang J Z, Wang F H, et al. LEO Onboard Real-Time Orbit Determination Using GPS/BDS Data with an Optimal Stochastic Model [J]. *Remote Sensing*, 2020, 12(20)
- [17] 王乐. BDS 卫星实时精密定轨及低轨卫星增强技术研究[D]. 西安:长安大学, 2017 (Wang Le. Research on BDS Real-Time Precise Orbit Determination and Technology of Enhanced by LEOs[D]. Xi'an: Chang'an University, 2017)
- [18] 金炜桐, 蔚保国, 盛传贞, 等. 多线程滑动窗口多系统 GNSS 超快精密定轨实现及评估[J]. *导航定位与授时*, 2024, 11(1): 30-42 (Jin Weitong, Yu Baoguo, Sheng Chuanzhen, et al. Implementation and Assessment of Multi-GNSS Ultra-Rapid Precise Orbit Determination Based on a Two-Thread Sliding Window Strategy[J]. *Navigation Positioning and Timing*, 2024, 11(1): 30-42)
- [19] 聂琳娟, 张兵兵. 利用星载 GPS 双频观测值确定 SWARM 卫星精密轨道[J]. *测绘地理信息*, 2018, 43(4): 17-19 (Nie Linjuan, Zhang Bingbing. SWARM Precise Orbit Determination Using Dual-Frequency Space-Borne GPS Observations[J]. *Journal of Geomatics*, 2018, 43(4): 17-19)
- [20] Xu X L, Li J Q, Guo J, et al. Near Real-Time Multi-GNSS Orbits, Clock and Observable-Specific Biases at Wuhan University[J]. *GPS Solutions*, 2024, 28(4)
- [21] Hofmann-Wellenhof B, Lichtenegger H, Collins J. *Global Positioning System: Theory and Practice* [M]. Vienna: Springer, 1997
- [22] Wang C, Guo J, Zhao Q L, et al. Empirically Derived Model of Solar Radiation Pressure for Beidou GEO Satellites[J]. *Journal of Geodesy*, 2019, 93(6): 791-807
- [23] Berger C, Biancale R, Ill M, et al. Improvement of the Empirical Thermospheric Model DTM: DTM94—A Comparative Review of Various Temporal Variations and Prospects in Space Geodesy Applications[J]. *Journal of Geodesy*, 1998, 72(3): 161-178
- [24] Wang C, Luo T J, Chen S T, et al. Advancing Precise Orbit Determination and Precise Point Positioning of BDS-3 Satellites from B1IB3I to B1CB2a: Comparison and Analysis[J]. *Remote Sensing*, 2023, 15(20)
- [25] Wen H Y, Kruizinga G, Paik M, et al. Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On (GRACE-FO) Level-1 Data Product User Handbook, JPL D-56935 [R]. NASA JPL, Pasadena, 2019
- [26] Kang Z G, Tapley B, Bettadpur S, et al. Precise Orbit Determination for the GRACE Mission Using only GPS Data [J]. *Journal of Geodesy*, 2006, 80(6): 322-331
- [27] Arnold D, Montenbruck O, Hackel S, et al. Satellite Laser Ranging to Low Earth Orbiters: Orbit and Network Validation[J]. *Journal of Geodesy*, 2019, 93(11): 2315-2334

Near-Real Time Precise Orbit Determination Method for Low Earth Orbit Satellites Based on Sliding Window

GONG Haoran^{1,2,3} WANG Chen^{1,2,3} REN Chen^{1,2,3} LI Zhenhong^{1,3,4}

¹ School of Geological Engineering and Geomatics, Chang'an University, Xi'an 710054, China

² Big Data Center for Geosciences and Satellites, Chang'an University, Xi'an 710054, China

³ State Key Laboratory of Loess Science, Xi'an 710054, China

⁴ Key Laboratory of Western China's Mineral Resources and Geological Engineering, Ministry of Education, Xi'an 710054, China

Abstract: Based on reduced-dynamic method, we utilize sliding window to achieve near-real time orbit calculation and recursive update for low Earth orbit satellites, and verify the accuracy and effectiveness of orbit determination. Taking the observation data of GRACE-FO and Swarm-B satellites from January 15 to 26, 2025 as an example, the results show that there is no significant systematic error in the tangential, normal, and radial orbit overlapping arc segments calculated using sliding window. Compared with the official released precise science orbit, the root mean square (RMS) of orbit difference in calculation part in three directions is all within 5 cm, and the residual RMS of satellite laser ranging (SLR) validations are 3.03 cm, 4.14 cm, and 3.15 cm, respectively. At a predicted arc length of 60 minutes, the average radial orbit RMS of three satellites is about 10 cm. In addition, changing the initial value of subsequent arc segment orbit from standard point positioning (SPP) to reusing the calculation and extrapolation result of previous arc segment orbit can shorten the single arc segment solution time from 10 minutes to 5 minutes.

Key words: near-real time precise orbit determination; low Earth orbit; sliding window; reduced-dynamic method